

운영 배포 가이드

Git Bash 하나로 백엔드·FO·BO 를 운영 서버에 배포한다 · 2026-10-08 실제 배포 실측

한눈에 보기

무엇을	백엔드(Spring jar) · FO(Next.js) · BO(React) 세 가지를 한 번에
어디로	운영 서버 192.168.2.104 (CasaOS) → <code>job.estsw.co.kr</code> · <code>admin-job.estsw.co.kr</code>
기준 브랜치	<code>NextJs</code> (= <code>origin/NextJs</code>). 배포는 로컬에서 빌드한 산출물을 올리는 방식이라 소스가 있는 PC 에서 한다
핵심 도구	서버의 <code>~/freelancer/deploy/deploy-20260826.sh</code> — 7단계를 차례로 하며 단계마다 검증하고 실패 하면 즉시 멈춘다
소요 시간	빌드 약 3분 + 업로드 수십 초 + 서버 배포 약 2~3분
서비스 영향	백엔드 재기동·FO 컨테이너 교체 동안 1~2분 응답 지연·오류가 날 수 있다. 사용자가 적은 시간에 한다

준비물 (PC 당 한 번)

항목	확인 방법 · 비고
사내망	서버 SSH 는 내부망 전용이다. 외부에서는 접속되지 않는다
SSH 키	<code>~/.ssh/id_ed25519_casaos</code> 파일(담당자에게 받는다). 명령마다 <code>-i</code> 로 반드시 지정해야 붙는다
Git Bash · JDK 21 · Node.js	<code>java -version</code> · <code>node -v</code> 가 나오면 된다
Python · DB 비밀번호	「교육용 DB 복사 가이드」 0단계와 같다(<code>FREELANCER_DB_PW</code> 환경변수). 등록 후 Git Bash 를 새로 열면 자동으로 읽힌다

전체 흐름

단계	어디서	무엇을	운영 영향
1 최신화·DB 확인	로컬	<code>git pull</code> · 운영 DB 구조 차이 확인	없음 (읽기만)
2 빌드	로컬	백엔드 jar · BO dist 빌드, 운영 주소 확인	없음
3 압축·업로드	로컬 → 서버	tar 로 묶어 scp	없음 (파일만 올림)
4 배포 스크립트	서버	교체 · 재기동 · 서버 내부 검증	여기서 서비스가 바뀐다
5 외부 검증	로컬	curl · 브라우저 확인	없음
롤백	서버	직전 버전으로 되돌리기	필요할 때만

명령은 전부 **Git Bash** 기준이다(PowerShell 아님). 저장소 폴더 `/c/dev/Freelancer_Service` 에서 시작한다.

1 최신화 · 운영 DB 구조 확인

```
MINGW64:/c/dev/Freelancer_Service (Git Bash)

$ cd /c/dev/Freelancer_Service
$ git checkout NextJs && git pull
Already up to date.

$ python docs/도구/db-diff-schema.py --sql
개발 freelancer_develop ↔ 운영 freelancer_project

✓ 구조 차이 없음. DB 변경 없이 배포해도 된다.
```

보이는 줄	의미 · 확인할 것
Already up to date.	이미 최신. 새 커밋을 받으면 바뀐 파일 목록이 나온다
개발 ... ↔ 운영 ...	개발 DB(<code>freelancer_develop</code>)와 운영 DB(<code>freelancer_project</code>)의 테이블·컬럼 구조를 비교했다. 데이터는 보지 않는다
✓ 구조 차이 없음	바로 2단계로 간다

차이가 나오면 배포하지 않는다. 운영 DB 에 아직 반영되지 않은 컬럼·테이블이 있다는 뜻이고, 그대로 배포하면 해당 기능이 500 오류(컬럼 없음)로 죽는다. 백업(`docs/도구/db-backup.py`) → 해당 마이그레이션 스크립트를 `--prod --apply` 로 적용 → 다시 이 명령이 「구조 차이 없음」을 낼 때까지 반복한다(`docs/배포-환경-인계.md` 10-2).

2 빌드 ① 백엔드

```
MINGW64:/c/dev/Freelancer_Service (Git Bash)

$ cd backend && ./gradlew clean bootJar -x test && cd ..
Starting a Gradle Daemon, 2 busy Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :clean
> Task :compileJava
Note: Some input files use or override a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

> Task :processResources
> Task :classes
> Task :resolveMainClassName
> Task :bootJar

[Incubating] Problems report is available at: file:///C:/dev/Freelancer_Service/backend/build/reports/problems/problems-report.html

BUILD SUCCESSFUL in 1m 48s
5 actionable tasks: 5 executed
```

첫 빌드는 의존성 내려받기로 더 오래 걸린다. Note: 로 시작하는 줄과 [Incubating] 줄은 경고·안내일 뿐이다.

BUILD SUCCESSFUL 이면 `backend/build/libs/backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar` 가 만들어진 것이다. 테스트는 건너 뛴다(`-x test`).

2 빌드 ② BO(관리자) · 운영 주소 확인

MINGW64:/c/dev/Freelancer_Service (Git Bash)

```
$ cd frontend/react_js && VITE_API_BASE_URL=https://job.estsw.co.kr/api npm run build && cd ../../
> shadcn-admin@2.2.1 build
> tsc -b && vite build

vite v7.3.1 building client environment for production...
transforming...
✓ 4808 modules transformed.
rendering chunks...
... (중략: 106줄) ...

(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
✓ built in 45.67s

$ grep -rL "job.estsw.co.kr/api" frontend/react_js/dist/assets/
frontend/react_js/dist/assets/api-DiL08p0u.js
$ grep -rL "localhost:8080" frontend/react_js/dist/assets/
```

두 번째 grep 은 아무것도 출력하지 않아야 정상이다. 「Some chunks are larger than 500 kB」 는 경고일 뿐이다.

보이는 줄	의미
VITE_API_BASE_URL=...	API 주소가 빌드할 때 파일에 박힌다. 빼먹으면 BO 가 localhost 로 요청해 화면만 뜨고 데이터가 안 나온다
✓ built in ...	빌드 성공. 결과는 frontend/react_js/dist/
첫 grep → 파일 1개 이상	운영 주소가 실제로 들어갔다
둘째 grep → 출력 없음	개발 주소(localhost:8080)가 남아 있지 않다. 파일이 나오면 배포 중단하고 다시 빌드

FO(Next.js)는 여기서 빌드하지 않는다. 소스를 올리면 서버가 Docker 로 빌드한다(4단계의 4번).

3 압축 · 업로드

MINGW64:/c/dev/Freelancer_Service (Git Bash)

```
$ (cd frontend/nextjs && tar czf /tmp/fo.tgz --exclude=node_modules --exclude=.next .)
$ (cd frontend/react_js && tar czf /tmp/bo.tgz -C dist .)
$ ls -la /tmp/fo.tgz /tmp/bo.tgz
-rw-r--r-- 1 ESTSOFT 197121 1808523 Oct  8 14:51 /tmp/bo.tgz
-rw-r--r-- 1 ESTSOFT 197121 4493599 Oct  8 14:51 /tmp/fo.tgz

$ KEY=~/.ssh/id_ed25519_casaos
$ SRV=estsoft@192.168.2.104
$ scp -i $KEY backend/build/Libs/backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar $SRV:~/freelancer/backend/backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar.new
$ scp -i $KEY /tmp/fo.tgz /tmp/bo.tgz $SRV:/tmp/
```

scp 는 성공하면 아무것도 출력하지 않는다(창 크기에 따라 진행률이 잠깐 보일 수 있다).

명령	의미
fo.tgz	FO 소스(약 4.5MB). node_modules · .next 는 빼고 묶는다
bo.tgz	BO 빌드 결과(dist, 약 1.8MB)
KEY= · SRV=	이 창에서만 쓰는 변수. 창을 새로 열면 다시 적는다
...jar.new	jar 는 반드시 .new 이름으로 올린다. 실행 중인 서버가 쓰고 있는 파일을 덮어쓰면 안 되기 때문이다. 바꿔 끼우는 건 배포 스크립트가 한다
/tmp/	FO·BO 압축 파일은 서버의 /tmp 에 둔다. 스크립트가 거기서 읽는다

이 단계까지는 운영에 아무 영향이 없다. 다음 4단계부터 실제 서비스가 바뀐다.

4 서버에서 배포 스크립트 실행

로컬 Git Bash 에서 한 줄로 실행한다. 서버에 로그인해 스크립트를 돌리고, 끝나면 로컬로 돌아온다.

```
MINGW64:/c/dev/Freelancer_Service (Git Bash)

$ ssh -i ~/.ssh/id_ed25519_casaos estsoft@192.168.2.104 'bash ~/freelancer/deploy/deploy-20260826.sh'
===== 0. 사전 확인 =====
OK

===== 1. FO 소스 교체 =====
apple-icon.png
favicon.ico
icon.png
opengraph-image.jpg
OK - 브랜딩·광고 자산 포함 확인

===== 2. 백엔드 jar 교체 =====
-rw-r--r-- 1 estsoft estsoft 88986440 10월  8 14:52 backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar
-rw-r--r-- 1 estsoft estsoft 88986440 10월  2 15:06 backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar.bak-20260826
-rw-r--r-- 1 estsoft estsoft 88827500  9월  7 18:24 backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar.bak-20260916
-rw-r--r-- 1 estsoft estsoft 88980056  9월 28 09:40 backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar.bak-20260928

===== 3. 백엔드 재기동 =====
time="2026-10-08T14:52:24+09:00" level=warning msg="No services to build"
Container freelancer-api Recreate
Container freelancer-api Recreated
Container freelancer-api Starting
Container freelancer-api Started
{"status": "UP"}
com.example.demo.DemoApplication - The following 1 profile is active: "prod"
```

===== 4. FO 이미지 빌드 (몇 분 걸린다) =====

```
Image freelancer/frontend-next:latest Building
Image freelancer/frontend-next:latest Building
Sending build context to Docker daemon 524.4kB
... (중략: 265줄) ...
Successfully tagged freelancer/frontend-next:latest
Image freelancer/frontend-next:latest Built
Image freelancer/frontend-next:latest Built
```

===== 5. B0 정적파일 교체 =====

```
total 24
drwxr-xr-x 5 estsoft estsoft 4096 10월 8 14:51 .
drwxrwxr-x 7 estsoft estsoft 4096 8월 4 12:31 ..
drwxr-xr-x 2 estsoft estsoft 4096 10월 8 14:51 assets
drwxr-xr-x 2 estsoft estsoft 4096 10월 8 14:51 images
-rw-r--r-- 1 estsoft estsoft 2549 10월 8 14:51 index.html
drwxrwxr-x 2 estsoft estsoft 4096 8월 4 09:59 uploads
```

===== 6. 전체 기동 =====

```
time="2026-10-08T14:54:05+09:00" level=warning msg="No services to build"
Container freelancer-api Running
Container freelancer-bo Running
Container freelancer-next Recreate
Container freelancer-next Recreated
Container freelancer-api Waiting
Container freelancer-api Healthy
Container freelancer-next Starting
Container freelancer-next Started
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	ST
freelancer-api	eclipse-temurin:21-jdk	"/_cacert_entrypoint..."	backend	2 minutes ago	Up
2 minutes (healthy)	0.0.0.0:8081->8081/tcp, [::]:8081->8081/tcp				
freelancer-bo	nginx:stable-alpine	"/docker-entrypoint..."	bo	2 months ago	Up
5 weeks (healthy)	0.0.0.0:8083->80/tcp, [::]:8083->80/tcp				
freelancer-next	freelancer/frontend-next:latest	"docker-entrypoint.s..."	frontend-next	36 seconds ago	Up
30 seconds (healthy)	0.0.0.0:8082->3000/tcp, [::]:8082->3000/tcp				

===== 7. 검증 =====

```
backend health : {"status":"UP"}
FO(8082) : 200
BO(8083) : 200
FO 런타임 env : http://freelancer-api:8081/api
sitemap <loc> : 548 (8이면 실패, 100+ 면 정상)
```

===== 완료 =====

외부 검증은 로컬에서 이어서 한다.

4단계(FO 이미지 빌드)는 Docker 빌드 로그가 200줄 넘게 나온다. 마지막 Successfully tagged 가 보이면 성공이다.

4 배포 스크립트 — 단계별 의미

단계	하는 일	확인할 것 · 실패하면
0. 사전 확인	업로드한 파일 3개와 <code>.env</code> 가 있는지	OK. 없으면 ● FAIL: ...가 없다 → 3단계 업로드 다시
1. FO 소스 교체	기존 FO 소스를 <code>nextjs.old</code> 로 옮기고 새 소스를 푼다	아이콘 파일 4개 + OK - 브랜딩·광고 자산 포함 확인
2. 백엔드 jar 교체	기존 jar → <code>.bak-20260826</code> , <code>.new</code> → 실행 파일	목록 맨 위 jar 의 날짜가 오늘인지. <code>.bak-2026xxxx</code> 는 예전 배포 보관본
3. 백엔드 재기동	백엔드 컨테이너 재생성 → 헬스체크 대기	<code>{"status": "UP"}</code> 와 <code>profile is active: "prod"</code> . <code>prod</code> 가 아니면 중단(보안 설정이 꺼진 상태라서)
4. FO 이미지 빌드	서버에서 Next.js Docker 이미지 빌드(1~2분)	<code>Successfully tagged freelancer/frontend-next:latest</code>
5. BO 정적파일 교체	<code>uploads</code> 를 뺀 BO 파일을 새것으로	오늘 날짜의 <code>assets · index.html</code> . <code>uploads</code> 는 예전 날짜 그대로가 정상
6. 전체 기동	바뀐 컨테이너만 다시 띄운다	3개 모두 (healthy) . BO 는 파일만 바뀌어 <code>Up 5 weeks</code> 처럼 재시작 안 된 게 정상
7. 검증	서버 안에서 상태 확인	아래 표

7. 검증 줄 읽는 법

줄	정상 값
<code>backend health</code>	<code>{"status": "UP"}</code>
<code>FO(8082) · BO(8083)</code>	<code>200</code>
<code>FO 런타임 env</code>	<code>http://freelancer-api:8081/api</code> . <code>undefined</code> 면 compose 설정 누락 → FO 가 조용히 빈 화면이 된다
<code>sitemap <loc></code>	<code>100 이상</code> (이번 548). <code>8</code> 이면 FO 가 백엔드에 못 닿는 것 → 실패

중간에 ● FAIL: 이 찍히고 멈추면, 그 단계 이전까지만 바뀐 상태다. 메시지를 읽고 원인을 고친 뒤 **3단계(업로드)부터 다시** 하거나, 서비스가 이상하면 「롤백」을 한다.

5 외부 검증 (로컬에서)

```
MINGW64:/c/dev/Freelancer_Service (Git Bash)

$ curl -s -o /dev/null -w 'FO=%{http_code}\n' https://job.estsw.co.kr/
$ curl -s -o /dev/null -w 'BO=%{http_code}\n' https://admin-job.estsw.co.kr/
$ curl -s -o /dev/null -w 'API=%{http_code}\n' https://job.estsw.co.kr/api/actuator/health
$ curl -s https://job.estsw.co.kr/sitemap.xml | grep -c '<loc>'
FO=200
BO=200
API=200
548
```

줄	정상 값
FO · BO · API	모두 200 . 530 · 502 면 터널·프록시 문제(문제 해결 표)
마지막 숫자	sitemap 의 URL 수. 100 이상이면 정상, 8 이면 실패

브라우저 확인 (시크릿 창)

- <https://job.estsw.co.kr> — 로고 · 파비콘 · 메인 광고 배너가 보이는가
- 로그인 → 글쓰기 → 파일 업로드 후 이미지가 보이는가
- <https://admin-job.estsw.co.kr> — 관리자 로그인 → 목록에 데이터가 나오는가
- 개발자도구(F12) 콘솔에 CORS 오류가 없는가

Cloudflare 캐시 비우기는 대개 필요 없다. 화면이 예전 그대로면 Cloudflare 대시보드 → Caching → Purge Everything.

롤백 — 방금 한 배포 되돌리기

```
Git Bash → 서버(ssh)

$ ssh -i ~/.ssh/id_ed25519_casaos estsoft@192.168.2.104
# ↓ 여기부터 서버 안에서
$ cd ~/freelancer/backend && mv -f backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar.bak-20260826 backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar
$ rm -rf ~/freelancer/frontend/nextjs && mv ~/freelancer/frontend/nextjs.old ~/freelancer/frontend/nextjs
$ cd ~/freelancer/deploy
$ docker compose up -d --force-recreate backend
$ DOCKER_BUILDKIT=0 docker compose build frontend-next
$ docker compose up -d
```

롤백은 이 가이드 작성 때 실행하지 않았다(명령만). 실행 뒤 5단계 검증을 똑같이 한다.

- 되돌릴 수 있는 것은 **직전 1회분**뿐이다. jar 는 `.bak-20260826` , FO 소스는 `nextjs.old` 에 남는다(이름의 날짜는 스크립트 이름에서 온 고정값이다).
- BO 는 보관본이 없다. 되돌리려면 이전 커밋으로 2단계 BO 빌드 → 3단계 업로드 → 서버에서 `~/freelancer/admin` 에 풀기.
- DB 는 배포로 바뀌지 않으므로 되돌릴 필요가 없다(1단계에서 구조 차이가 없었다면).

문제 해결

증상	원인	조치
Permission denied (publickey)	SSH 키 미지정·없음	<code>-i ~/.ssh/id_ed25519_casaos</code> 를 붙였는지, 키 파일이 있는지
Connection timed out (ssh/scp)	사내망 밖	사내망에서 다시
구조 차이 가 나온다 (1단계)	운영 DB 미반영 변경	배포 중단. 1단계 빨간 상자 절차
KeyError: 'FREELANCER_DB_PW'	환경변수 없음	교육용 DB 가이드 0단계 후 Git Bash 새로 열기
BO 화면은 뜨는데 데이터 없음	VITE_API_BASE_URL 없이 빌드	2단계 ② 다시 → 3·4단계
● FAIL: ... 가 없다 (0단계)	업로드 누락·경로 오타	3단계 다시. jar 는 <code>.jar.new</code> 이름인지
● FAIL: prod 프로파일이 아니다	서버 <code>.env</code> ·compose 설정	배포 중단, 롤백 후 담당자 확인
sitemap 이 8	FO 가 백엔드에 못 닿음	FO 런타임 <code>env</code> 값 확인. <code>undefined</code> 면 compose 의 <code>API_INTERNAL_BASE_URL</code>
network mode ... not supported by buildkit	BuildKit 사용	스크립트는 이미 <code>DOCKER_BUILDKIT=0</code> . 수동으로 빌드할 때 붙인다
BO 기동 실패 read-only file system	<code>~/freelancer/admin/uploads</code> ds 없음	서버에서 <code>mkdir -p ~/freelancer/admin/uploads</code> 후 <code>docker compose up -d</code>
기동 실패 Could not resolve placeholder	서버 <code>.env</code> 값 누락	오류에 나온 변수명을 <code>~/freelancer/deploy/.env</code> 에 채운다
전 도메인 530 / 1033	터널 다운 또는 회선 장애	서버에서 <code>ping -c2 192.168.2.1</code> 먼저. 실패면 랜선·공유기 문제
첨부 이미지 전부 깨짐	업로드 경로·암호화 키 변경	<code>.env</code> 의 <code>FILE_ENCRYPT_KEY</code> 는 절대 바꾸지 않는다
시간이 9시간 어긋남	컨테이너 시간대	compose 의 <code>TZ: Asia/Seoul</code> 확인

로그 보기

서버에서 `docker logs --tail 200 freelancer-api` (백엔드) · `freelancer-next` (FO) · `cloudflared-tunnel` (터널). 웹으로는 `log.estsw.co.kr` (Dozzle).

더 자세한 계정·URL·장애 대응은 `docs/배포-환경-인계.md` .